两个重要极限

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$

等价无穷小 当 $x\to 0$

$\sin x\sim x$

$\tan x\sim x$

$\arctan x\sim x$

$\sec x-1\sim\frac{x^2}{2}$

$\cos x-1\sim-\frac{x^2}{2}$

★ $(x+1)^n-1\sim nx$

★ $e^{nx}-1\sim nx$

$\ln(1+x)\sim x$

求极限运算法则

$\lim[Af(x)\pm Bg(x)]=B\lim f(x)\pm A\lim g(x)$

$\lim f(x)\cdot g(x)=A\cdot B$

$\lim\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{\lim f(x)}$

$\lim e^{f(x)}=e^{\lim f(x)}$

无穷小乘有界函数为无穷小

有限个无穷小相乘还是无穷小

求极限技巧

(1) $y=u^v=e^{v\ln u}$

(2) $\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ 型 → ★洛必达法则 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$

(3) $\infty-\infty$ 型或 $0\cdot\infty$ 型 → 通分

(4) $(\tan x-\sin x)=\tan x(1-\cos x)$

$\tan x\sim x$，$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$

(5) $x\to 0$ 时

① $x^3\cdot x^2\cdot\sin x$ 在分母

② 分子有 $\sin x$ / $\tan x$ 等三角函数

} 等价无穷小替换 + 洛必达法则

(6) $x \to \infty$

① $\lim\limits_{x\to\infty} (1+\frac{1}{x})^x = e$

② 分子次数 > 分母次数（假分数）

→ 化成一个常数 + 一个真分数

③ 分子次数 < 分母次数，上下同除最高次幂

$$\lim_{x\to\infty} \frac{n^2-n+5}{\sqrt{n^4-2n^2+4}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1-\frac{1}{n}+\frac{5}{n^2}}{\sqrt{1-\frac{2}{n^2}+\frac{4}{n^4}}} = 1$$

④ 约分

(7) 形如 $\lim \frac{\square}{\sqrt{\square}-\square}$ 分母有理化

每日默写

$\sin x \sim x$

$\tan x \sim x$

$\arctan x \sim x$

$\sec x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$

$\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$

$(x+1)^n - 1 \sim nx$

$e^{nx} - 1 \sim nx$

$\ln(1+x) \sim x$

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 0$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (1+\frac{1}{x})^x = e$

$(\tan x - \sin x) = \tan x (1-\cos x)$